CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
MANUFATURA AVANÇADA

MINUTA DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTO 02 – UPGRADE DO CARRO EXPLORADOR

BIANCA BEATRIZ REZENDE DE MELO
DARA DIAS MOTTA BOA SORTE
DIEGO DIAS MOTTA BOA SORTE
MARCUS VINICIUS PINTO
MATHEUS TAKAHASHI
SAMUEL DOS SANTOS CALDERAN

São José dos Campos
2025

1. ESCOPO DO PROJETO

A robótica tem desempenhado um papel cada vez mais relevante na sociedade contemporânea, impactando profundamente diversos setores ao transformar indústrias, aumentar a eficiência e a precisão de processos, além de fomentar a inovação e gerar novas oportunidades de trabalho (LUCCHESI, 2024, p. 4). O projeto em questão tem como foco principal o desenvolvimento de um carrinho explorador voltado à robótica educacional, visando integrar conceitos de montagem mecânica, eletrônica e programação. A proposta busca oferecer uma experiência prática, interativa e multidisciplinar de aprendizagem, estimulando habilidades como raciocínio lógico, criatividade, resolução de problemas e trabalho em equipe**.**

O objetivo principal deste projeto é o desenvolvimento de um Carrinho Roover e de um controle RF por uma nova solução baseada em comunicação por rádio frequência (RF), aliando maior robustez mecânica e eficiência no controle projetado para operar em ambientes remotos e de difícil acesso. Busca-se alcançar altos níveis de alcance, precisão e confiabilidade, possibilitando sua utilização em missões de exploração em terrenos adversos.

Para a concretização desses objetivos, o escopo do projeto contempla as seguintes etapas:

- Pesquisas;
- Componentes Mecânicos e Eletrônicos;
- Simulação e Teste para validar o funcionamento;
- Montagem;
- Elaboração dos relatórios técnicos detalhando todas as fases do projeto;
- Preparação e realização da apresentação final comunicando os resultados obtidos.

O prazo foi definido para o início em agosto de 2025 a dezembro de 2025 e inclui a conclusão da minuta, a entrega de relatórios e a apresentação final, além de todas as atividades intermediárias mencionadas. Todo o trabalho será conduzido de forma organizada e documentada, garantindo clareza nos processos e nos resultados.

A equipe é composta por membros com funções específicas, conforme detalhado a seguir, garantindo a divisão clara de tarefas e o bom desempenho coletivo.

→ Bianca Beatriz e Dara Dias responsáveis pelas seguintes atividades: croqui, programação, testes, simulação e montagem;

→ Diego Dias e Matheus responsáveis por design de projeto, cálculos, validação, montagem, componentes eletrônicos e mecânicos, circuito elétrico e teste;

→ Marcus Vinicius e Samuel Calderan responsáveis pelos materiais, documentação, montagem, pesquisas e compras.

As partes interessadas (stakeholders) em nosso projeto incluem os alunos integrantes do grupo, os professores, a instituição de ensino e usuários simulados que representam empresas de tecnologia focadas em inovação e exploração de terrenos.

Para a conclusão do projeto, são necessários alguns requisitos essenciais, como:

- Atuador;
- Sensor;
- Controle remoto DIY com comunicação via rádio frequência (RF).

O projeto parte de algumas premissas fundamentais:

- Carrinho com até 5 km/h;
- Controle estável, seguro e eficiente com alcance de até 1 km;
- Adequado para operação em terrenos irregulares;
- Mais resistente;
- Tração mais robusta.

Por fim, há restrições importantes que devem ser consideradas, como:

- Materiais pouco acessível;
- Alcance do Controle;
- Alto custo dos materiais.

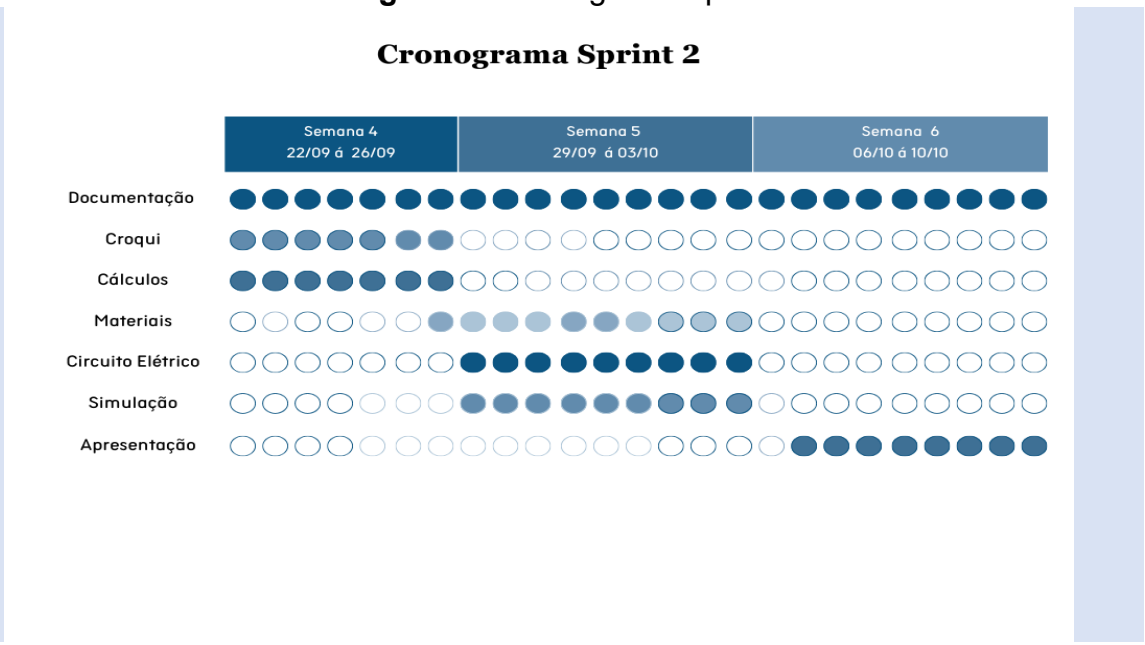
Para a realização do projeto, conta-se com os recursos da instituição como o laboratório, os professores, a oficina e os computadores. A Tabela 1 apresenta estimativa de custos dos materiais e componentes que serão utilizados no desenvolvimento do projeto. Os itens estão organizados com suas respectivas descrições, quantidades, valores unitários e totais, permitindo a visualização do investimento necessário, que corresponde ao montante de R$ 1.220,00.

Tabela 1 – Estimativa de custos dos componentes

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Motor DC 12v	02	R$ 60,00	R$ 120,00
02	Corrente Dupla 5/8 (Metro)	02	R$ 50,00	R$ 100,00
03	Engrenagem 5/8	04	R$ 32,00	R$ 128,00
04	Chapa Alumínio 40x25cm	02	R$ 70,00	R$ 140,00
05	Bateria Lipo 12v	01	R$ 250,00	R$ 250,00
06	Placa Ponte H	02	R$ 29,00	R$ 58,00
07	Arduino	01	R$ 74,00	R$ 74,00
08	Componentes Eletrônicos (Kit)	01	R$ 50,00	R$ 50,00
09	Controle RF (Kit)	01	R$ 250,00	R$ 250,00
10	Componentes Mecânicos (Kit)	01	R$ 50,00	R$ 50,00
			TOTAL	R$ 1220,00

Para o desenvolvimento do projeto, foi definido um cronograma de atividades estruturado em sprints. No momento, encontra-se em execução a Sprint 2, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1– Cronograma sprint 2



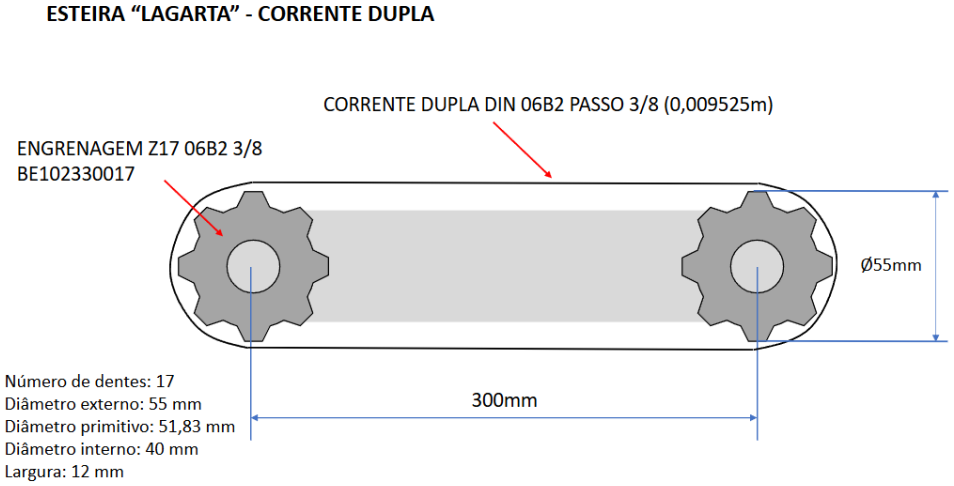
Fonte: Próprios Autores (2025).

1.1. Escopo do produto

Para montar a corrente, utilizou-se as medidas indicadas na figura 02. Para isso, foram necessários cálculos para determinar a velocidade, torque e potência, os resultados desses cálculos estão apresentados na figura 3

.

Figura 2– Corrente dupla



Fonte: Próprios Autores (2025).

Figura 3– Valores calculados

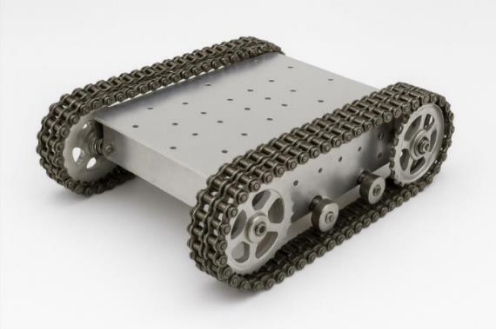
VALORES CALCULADOS

Parâmetro	Valor
Distância por Rotação	≈ 0,161925 m/rot
RPM do Pinhão	≈ 515 RPM
Diâmetro do Passo	≈ 55 mm
Raio	≈ 27,5 mm
Força Trativa	≈ 18 N
Torque no Pinhão	≈ 0,485 N.m
Torque com Margem	≈ 0,97 N.m
Potência	≈ 25 W
Torque Requirido Motor	≈ 7 N.M

Fonte: Próprios Autores (2025).

A estrutura mecânica do carrinho foi concebida a partir de perfis de alumínio de seção de 30 mm, proporcionando elevada rigidez e leveza à montagem. A base do conjunto apresenta dimensões de 25 x 40 cm, garantindo estabilidade durante a operação. Com esses parâmetros estruturais definidos, foi possível delinear a proposta de design do protótipo, detalhada na figura 4.

Figura 4 – Protótipo de veículo explorador com esteiras



Fonte: Adaptada por IA (2025).

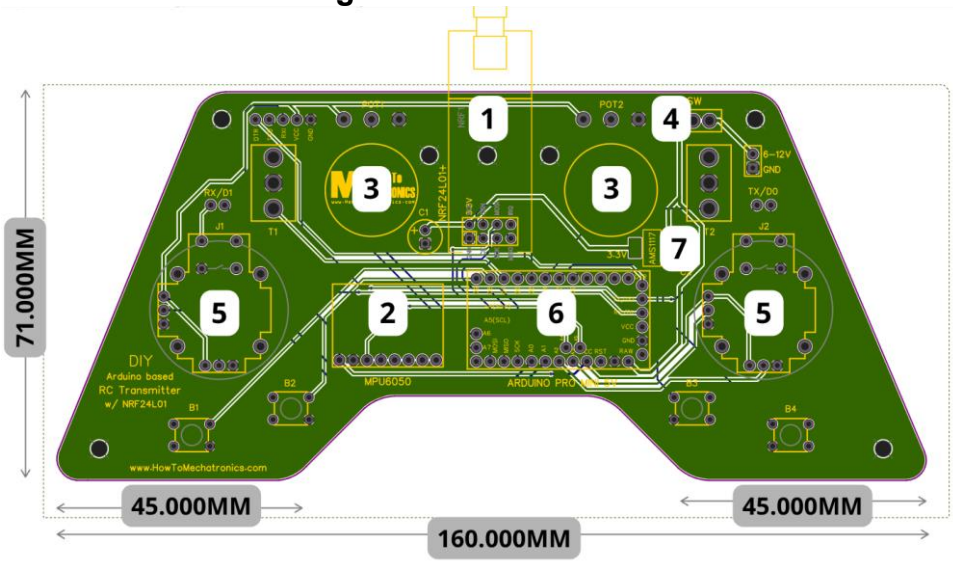
Para a montagem do controle, foram estabelecidas as dimensões como na Figura 5 e os componentes necessários, conforme ilustrado na Tabela 2. O sistema possui massa estimada de aproximadamente 5 kg e autonomia operacional de 2 horas. A alimentação é realizada por dois conjuntos de baterias Li-ion/Li-Po de 3,7 V, conectados para fornecer uma tensão total de 7,4 V (nominal).

O circuito principal é composto por um microcontrolador Arduino Nano Pro (5 V), um motor DC de 6 V, e uma antena transceptora com alcance de até 750 metros, alimentada por um regulador de tensão de 3,3 V (ex.: AMS1117-3.3), necessário para compatibilizar a tensão da antena com o restante do sistema.

Foram utilizados capacitores de desacoplamento (0,1 µF e 10 µF) próximos aos terminais de alimentação do Arduino e do regulador de tensão, a fim de reduzir ruídos de alta frequência e estabilizar a tensão de alimentação.

Esses componentes garantem maior confiabilidade e estabilidade elétrica durante o funcionamento, especialmente em ambientes com ruído eletromagnético ou variações súbitas de carga.

Figura 5 – DIY Arduino RC Receiver



Fonte: How to mechatronics (2025).

Tabela 2 – Componentes do controle

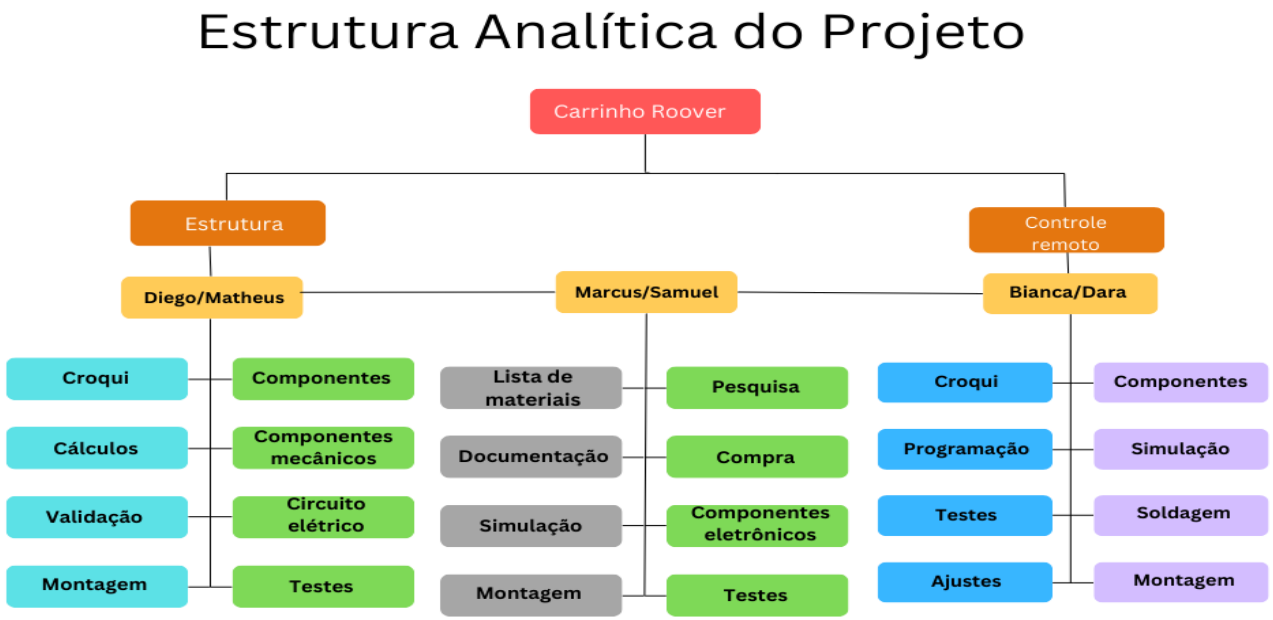
Componentes	Descrição
1 - Módulo transceptor NRF24L01	Módulo de comunicação sem fio para transmissão e recepção de dados.
2 – MPU6050	Circuito Integrado de Unidade de Medida Inercial (Acelerômetro e Giroscópio).
3 -Potenciômetro	Componente usado para ajustar sinais analógicos, como velocidade ou posição.
4 - Interruptor de alternância	Chave para alternar entre dois estados ou modos de operação.
5 - Joystick sem placa de breakout	Dispositivo de entrada para controle manual, sem circuito adicional.

6 - Arduino Pro Mini	Microcontrolador compacto usado para processar comandos e controlar componentes.
7 - Regulador de tensão HT7333 3,3 V	Regulador de tensão linear para fornecer 3,3 V estáveis.

1.2. Estrutura analítica do projeto ou Product Backlog

Cada integrante participa ativamente do projeto, seguindo a divisão de tarefas mostrada na Estrutura Analítica do Projeto da figura 6. Essa organização garante que todas as etapas, desde os estudos iniciais até a montagem e os testes finais, sejam realizadas de forma clara e bem distribuída entre os membros. Assim, cada um contribui com sua parte, favorecendo o trabalho em equipe e garantindo o andamento do projeto de maneira colaborativa.

Figura 6- Estrutura analítica do projeto (EAP)



Fonte: Próprios Autores (2025).

Este quadro EAP tem como objetivo apresentar a descrição detalhada de cada item da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), facilitando o entendimento, o acompanhamento e o gerenciamento das atividades envolvidas.

Quadro 1 - Descrição do EAP

ITEM	DESCRIÇÃO	CRITERIO DE ACEITAÇÃO
Ajustes	Correções realizadas com base nos resultados dos testes, podendo incluir reposicionamento de componentes, alterações no circuito ou melhorias estruturais.	O sistema deve apresentar funcionamento estável e adequado após a realização dos ajustes.
Cálculos	Definição das dimensões do projeto a partir dos cálculos necessários, garantindo a conformidade com os requisitos técnicos e funcionais.	As dimensões devem ser calculadas com base em parâmetros técnicos previamente definidos, com os resultados documentados, revisados e aprovados pela equipe técnica.
Componentes (eletrônicos e mecânicos)	Classificação e descrição dos materiais utilizados no projeto, incluindo componentes eletrônicos, estruturais, condutores, entre outros.	Todos os materiais devem estar corretamente classificados e escolhidos de acordo com as necessidades do projeto.
Compra	Processo de aquisição dos componentes em lojas físicas ou online, conforme a lista de materiais	Todos os itens devem ter sido adquiridos dentro do prazo e de acordo com as especificações técnicas exigidas.
Circuito Final	Versão definitiva do circuito montado, com todos os componentes corretamente posicionados e funcionamento validado.	O circuito deve operar de forma contínua e estável, atendendo aos objetivos definidos no projeto.
Custo	Cálculo do custo total do projeto com base na lista de materiais adquiridos	Apresentação do valor final total (R$ 1.220,00), considerando os itens comprados conforme o planejado.
Croqui	Representação técnica ou manual da disposição dos componentes e conexões do projeto.	O croqui deve ser claro, preciso e fiel à montagem final, servindo de base para documentação e reprodução do sistema.
Lista de Materiais	Relação completa dos materiais utilizados, com nomes dos componentes, quantidades e especificações técnicas	A lista deve estar clara, precisa e incluir todos os itens necessários para a execução do projeto.
Montagem/Solda	Montagem física do carrinho e do controle, com fixação e soldagem dos componentes conforme o esquema elétrico.	O sistema deve estar completamente montado, com peças fixas, conexões limpas e pronto para a etapa de testes.
Pesquisa	Levantamento de informações técnicas e teóricas relacionadas ao carrinho roover e ao controle por rádio frequência (RF).	Apresentação das referências e do conteúdo pesquisado de forma organizada e alinhada ao tema do projeto.
Simulação	Teste virtual do circuito no software Tinkercad, com o objetivo de verificar as conexões e o comportamento dos componentes.	O circuito simulado deve executar corretamente as funções esperadas, sem erros de conexão ou de funcionamento.
Testes	Etapa prática em que o sistema montado é submetido a verificações funcionais e análise de desempenho.	Todos os testes devem ser documentados, com registro de falhas e observações sobre o comportamento do sistema.
Validação	Etapa de verificação final para confirmar que o sistema atende aos requisitos estabelecidos no projeto.	O sistema deve estar em pleno funcionamento, com comprovação por meio de testes finais e validação da equipe.

Fonte: Próprios Autores (2025).

REFERÊNCIAS

HOW TO MECHATRONICS. **Transmissor RC DIY baseado em Arduino** [vídeo]. [S.l.]: YouTube, s.d. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-BDCmwNssiw. Acesso em: 27 ago. 2025.

HOW TO MECHATRONICS. **DIY Arduino RC Transmitter**. [S.l.]: How To Mechatronics, s.d. Disponível em: https://howtomechatronics.com/projects/diy-arduino-rc-transmitter/. Acesso em: 29 ago. 2025.

LUCCHESI, Claudio. *Robótica*: o presente e o futuro. São Paulo: CLAUDIO LUCCHESI, 2024.